

Дисциплина: Экономика (Практическое занятие 2 / Лекция 4)

Преподаватель: Критина Елена Дмитриевна

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Подразделение: Центр заочного обучения по программам бакалавриата

Группа: БСТ2556

Курс / Семестр: 2 курс, 3 семестр

Специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

Профиль: Инженерия DevSecOps

Дата занятия: 18 сентября 2026 года

Исходный видеофайл: Экономика пр 18.09.mp4

Продолжительность: 1 час 29 минут 57 секунд (5397 сек.)

Текст транскрипции: [practice-02-transcript.txt](#)



Оглавление

1. [Введение и регламент занятия \[00:03:38 - 00:06:45\]](#)
2. [Предприятие как экономический субъект \[00:06:45 - 00:20:09\]](#)
3. 2.1. [Определение и цели создания фирмы](#)
4. 2.2. [Шесть групп операций по Анри Файолю](#)
5. 2.3. [Классификация предприятий](#)
6. 2.4. [Организационно-правовые формы коммерческих организаций в РФ](#)
7. [Издержки производства: сущность и классификация \[00:20:09 - 00:50:43\]](#)
8. 3.1. [Концепция альтернативных издержек](#)
9. 3.2. [Явные \(бухгалтерские\) и неявные \(имплицитные\) издержки](#)
10. 3.3. [Постоянные \(\$TFC\$ \) и переменные \(\$TVC\$ \) издержки](#)
11. 3.4. [Общие валовые издержки \(\$TC\$ \)](#)
12. 3.5. [Средние издержки \(\$ATC\$, \$AFC\$, \$AVC\$ \)](#)
13. 3.6. [Предельные издержки \(\$MC\$ \)](#)
14. 3.7. [Безвозвратные издержки \(Sunk Costs\)](#)
15. [Графический анализ издержек и эффект масштаба \[00:50:43 - 01:08:23\]](#)
16. 4.1. [График совокупных издержек \(\$TC\$, \$TFC\$, \$TVC\$ \)](#)
17. 4.2. [График средних и предельных издержек \(\$ATC\$, \$AVC\$, \$AFC\$, \$MC\$ \)](#)
18. 4.3. [Точка оптимального объема производства \(\$B\$ \)](#)
19. 4.4. [Теория эффекта масштаба \(положительный, постоянный, отрицательный\)](#)
20. [Доходы и прибыль предприятия \[01:08:23 - 01:18:04\]](#)
21. 5.1. [Валовый \(\$TR\$ \), средний \(\$AR\$ \) и предельный \(\$MR\$ \) доход](#)
22. 5.2. [Бухгалтерская, экономическая, чистая и нормальная прибыль](#)
23. 5.3. [Критерий целесообразности продолжения бизнеса](#)
24. [Правила поведения фирмы на рынке \[01:18:04 - 01:26:16\]](#)
25. 6.1. [Правило максимизации прибыли \(\$MR = MC = P\$ \)](#)
26. 6.2. [Правило нулевой прибыли / безубыточности \(\$P = ATC_{min}\$ \)](#)
27. 6.3. [Правило закрытия предприятия \(\$P < AVC_{min}\$ \)](#)
28. [Практикум: решение задач по микроэкономике \[01:26:16 - 01:29:56\]](#)
29. 7.1. [Организационные вопросы \(перезачеты, деканат\)](#)
30. 7.2. [Задача №1: Рыночное равновесие, дефицит/избыток, сдвиг спроса и эластичность](#)
31. 7.3. [Задача №2: Аналитический расчет равновесия спроса и предложения](#)
32. [Сводная таблица ключевых формул дисциплины](#)

1. Введение и регламент занятия [00:03:38 - 00:06:45]

Лектор начинает занятие в сервисе «Контур Толк» для студентов заочного отделения бакалавриата.

Тема занятия объединяет теоретический лекционный блок (Лекция №4 курса) и практическую подготовку к расчетным задачам:

Тема: «Предприятие как экономический субъект. Издержки и результаты производства предприятия (издержки, доходы и прибыль фирмы)».

В ходе вводной части подчеркивается логика перехода от общеэкономических моделей рыночного равновесия (микроэкономики) к непосредственному экономическому анализу деятельности производственного предприятия.

2. Предприятие как экономический субъект [00:06:45 - 00:20:09]

2.1. Определение и цели создания фирмы

```
flowchart LR
    A["Хозяйствующий субъект<br>(Предприятие / Фирма)"] --> B["Ресурсы<br>(Труд, Капитал, Земля)"]
    B --> C["Производство продукции /<br>Выполнение работ / Оказание услуг"]
    C --> D["Удовлетворение потребностей общества"]
    C --> E["Получение прибыли<br>(Главная цель коммерческой фирмы)"]
```

Предприятие (фирма) — самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном действующим законодательством страны, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и систематического извлечения прибыли.

2.2. Шесть групп операций по Анри Файолю

Один из основоположников классической школы менеджмента **Анри Файоль** (Henri Fayol) выделил 6 взаимосвязанных групп операций, охватывающих всю деятельность предприятия:

Группа операций	Содержание и функциональные обязанности
1. Технические	Добыча сырья, механическая и химическая обработка, переработка ресурсов, непосредственно производственный цикл создания материальных благ и услуг.
2. Коммерческие	Материально-техническое снабжение (закупка сырья, материалов, станков), сбыт готовой продукции, маркетинговые исследования, реклама, ценообразование.
3. Финансовые	Привлечение источников финансирования (эмиссия акций, кредитование, лизинг), оптимизация структуры капитала, рациональное размещение денежных потоков.
4. Страховые	Страхование имущественных рисков предприятия, обеспечение промышленной безопасности, охрана труда и здоровья персонала, физическая и информационная защита.
5. Учетные	Бухгалтерский и налоговый учет, калькуляция производственной себестоимости, статистическая отчетность, комплексный анализ хозяйственной деятельности (АХД).
6. Административные	Базовые функции менеджмента: планирование (стратегическое, тактическое, оперативное), организация , координация взаимодействий и контроль исполнения.

Комментарий лектора: Если базовый менеджмент (стили руководства, оргструктуры) доступен для самостоятельного освоения, то **финансовый менеджмент** и **анализ хозяйственной деятельности** требуют фундаментальной экономической подготовки, поскольку напрямую определяют финансовую устойчивость и платежеспособность фирмы.

2.3. Классификация предприятий

В современной экономической системе предприятия классифицируются по нескольким фундаментальным признакам:

```
mindmap
    root((Классификация предприятий))
        Форма собственности
```

Частные
 Кооперативные
 Муниципальные
 Государственные
 Акционерные
 Сфера деятельности
 Промышленные
 Строительные
 Транспортные
 Сельскохозяйственные
 Сфера услуг и IT
 Размер / Масштаб
 Крупные
 Средние
 Малые
 Микропредприятия
 Цели деятельности
 Коммерческие (максимизация прибыли)
 Некоммерческие (уставные цели, прибыль не распределяется)

Важное отличие коммерческих и некоммерческих организаций:

Некоммерческие организации (фонды, ассоциации, союзы, религиозные и общественные объединения) имеют право осуществлять приносящую доход деятельность, но **не имеют права распределять полученную прибыль между учредителями (участниками)**. Вся полученная прибыль обязана направляться исключительно на реализацию уставных некоммерческих целей (например, фонд защиты дикой природы направляет средства от продажи атрибутики на поддержку заповедников).

2.4. Организационно-правовые формы коммерческих организаций в РФ

В соответствии с Гражданским кодексом РФ коммерческая деятельность может осуществляться в двух фундаментальных формах: **без образования юридического лица** и **с образованием юридического лица**.

№	Организационно-правовая форма	Правовой статус и ключевые особенности	Ответственность и ограничения
1	Самозанятый (Плательщик НПД)	Физическое лицо, ведущее индивидуальную деятельность. Без образования юрлица.	Ограничение по доходу: до 2,4 млн руб./год (~200 тыс. руб./мес.). Запрещено нанимать сотрудников по трудовым договорам и перепродавать чужие товары.
2	Индивидуальный предприниматель (ИП)	Физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя. Без образования юрлица.	Полная имущественная ответственность по обязательствам всем личным имуществом. Разрешен наем работников. Статус ИП не передается по наследству (бизнес переоформляется заново).
3	Хозяйственное товарищество	Полное товарищество или товарищество на вере (коммандитное). Юридическое лицо.	Объединение лиц и капиталов. В РФ имеет ограниченное распространение из-за солидарной ответственности полных товарищей.
4	Общество с ограниченной ответственностью (ООО)	Наиболее распространенная форма юрлица в РФ. Уставный капитал разделен на доли. Число участников — от 1 до 50.	Ответственность ограничена стоимостью внесенного вклада в уставный капитал. Участники не отвечают по обязательствам ООО личным имуществом (за исключением субсидиарной ответственности при банкротстве).
5	Акционерное общество (АО: ПАО / НАО)	Уставный капитал разделен на определенное число акций. Крупная концентрация капитала (>50 участников).	Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Доход выплачивается в виде дивидендов . Сложная многоуровневая структура корпоративного управления.

№	Организационно-правовая форма	Правовой статус и ключевые особенности	Ответственность и ограничения
6	Производственный кооператив (Артель)	Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной деятельности.	Основан на личном трудовом участии членов кооператива и объединении паевых имущественных взносов.
7	Фермерское (крестьянское) хозяйство	Объединение граждан, связанных родством/свойством, имеющих в общей собственности имущество для с/х производства.	Совместное ведение предпринимательской производственной деятельности в аграрном секторе.
8	ГУП и МУП	Государственные и муниципальные унитарные предприятия.	Имущество закрепляется на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (неделимо, не распределяется по долям).

3. Издержки производства: сущность и классификация [00:20:09 - 00:50:43]

3.1. Концепция альтернативных издержек

Издержки производства — совокупность затрат живого и овеществленного труда на приобретение и использование экономических ресурсов, необходимых для производства и реализации товаров, работ или услуг.

Все экономические издержки носят **альтернативный характер** (концепция альтернативной стоимости / Opportunity Costs):

Альтернативные издержки = Ценность наилучшей упущенной альтернативы

Альтернативность издержек заставляет предпринимателя отбирать на рынке комбинацию факторов производства, суммарная стоимость которых для заданного объема выпуска Q будет минимальной, обеспечивая тем самым максимизацию прибыли.

3.2. Явные (бухгалтерские) и неявные (имплицитные) издержки

```
graph TD
    A["Экономические издержки фирмы"] --> B["Явные издержки (Внешние / Бухгалтерские)"]
    A --> C["Неявные издержки (Внутренние / Имплицитные)"]
    B --> B1["Заработная плата наемного персонала"]
    B --> B2["Оплата сырья, материалов, комплектующих"]
    B --> B3["Арендные платежи сторонним собственникам"]
    B --> B4["Выплата процентов по банковским кредитам"]
    B --> B5["Оплата коммунальных услуг, электроэнергии"]
    C --> C1["Упущенная заработная плата собственника"]
    C --> C2["Упущенный процент по банковскому депозиту собственного капитала"]
    C --> C3["Упущенная арендная плата от сдачи собственных площадей"]
    C --> C4["Нормальная прибыль как плата за предпринимательский риск"]
```

- Явные издержки (внешние, денежные, бухгалтерские):** Прямые денежные выплаты сторонним поставщикам за привлекаемые внешние ресурсы. Полностью отражаются в первичных документах бухгалтерского учета.
- Неявные издержки (внутренние, скрытые, имплицитные):** Денежные доходы, которыми жертвует собственник фирмы, используя собственные ресурсы вместо предоставления их в пользование другим лицам на рыночных условиях. Бухгалтер их не фиксирует, но экономист обязан учитывать их для стратегических решений.

Пример лектора:

Предприниматель открывает швейную мастерскую. Он вложил 5 млн руб. собственных накоплений, использует свое нежилое помещение и сам руководит бизнесом, уволившись с прежней работы.

Его **неявные издержки** складываются из: - Упущенных процентов по банковскому вкладу на 5 млн руб. (например, 18-20% годовых); - Упущенной рыночной арендной платы от сдачи своего помещения другому арендатору; - Потерянной заработной платы, которую он получал на предыдущем рабочем месте в найме.

3.3. Постоянные (TFC) и переменные (TVC) издержки

Деление издержек на постоянные и переменные имеет смысл **только в краткосрочном периоде производства (Short-Run)**: - **Мгновенный период**: все ресурсы и издержки фиксированы (постоянны). - **Краткосрочный период**: часть факторов производства фиксирована (оборудование, площади), часть — масштабируема (сырье, рабочий персонал). - **Долгосрочный период (Long-Run)**: все факторы и издержки становятся переменными.

Показатель	Обозначение	Экономический смысл	Примеры статей затрат
Постоянные издержки (Total Fixed Costs)	TFC	Затраты, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции Q . При $Q = 0$ издержки $TFC > 0$.	Аренда производственных помещений, амортизация зданий, проценты по кредитам, охрана, оклады топ-менеджмента и бухгалтерии, отопление цехов.
Переменные издержки (Total Variable Costs)	TVC	Затраты, величина которых напрямую изменяется при изменении объема выпуска Q . При $Q = 0 \implies TVC = 0$.	Сырье и основные материалы, сдельная оплата труда производственных рабочих, технологическая электроэнергия, упаковка, транспортные расходы.

3.4. Общие валовые издержки (TC)

Общие (совокупные, валовые) издержки (Total Cost, TC) — суммарные издержки на выпуск всего объема продукции Q :

$$TC = TFC + TVC$$

При нулевом производстве ($Q = 0$) общие издержки равны постоянным:

$$TC(0) = TFC$$

3.5. Средние издержки (ATC, AFC, AVC)

Средние издержки показывают затраты в расчете **на одну единицу произведенной продукции**:

1. Средние постоянные издержки (Average Fixed Cost):

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

Свойство: Монотонно убывают с ростом Q , приближаясь к оси абсцисс (эффект распределения накладных расходов).

2. Средние переменные издержки (Average Variable Cost):

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

Свойство: Имеют U-образную форму в силу действия закона убывающей предельной производительности.

3. Средние общие (валовые) издержки (Average Total Cost):

$$ATC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = AFC + AVC$$

3.6. Предельные издержки (MC)

Предельные издержки (Marginal Cost, MC) — дополнительные затраты, необходимые для выпуска каждой последующей (дополнительной) единицы продукции:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

Для дискретного шага $\Delta Q = 1$:

$$MC_n = TC_n - TC_{n-1} = TVC_n - TVC_{n-1}$$

Поскольку постоянные издержки не меняются ($\Delta TFC = 0$), предельные издержки определяются исключительно динамикой переменных затрат.

3.7. Безвозвратные издержки (Sunk Costs)

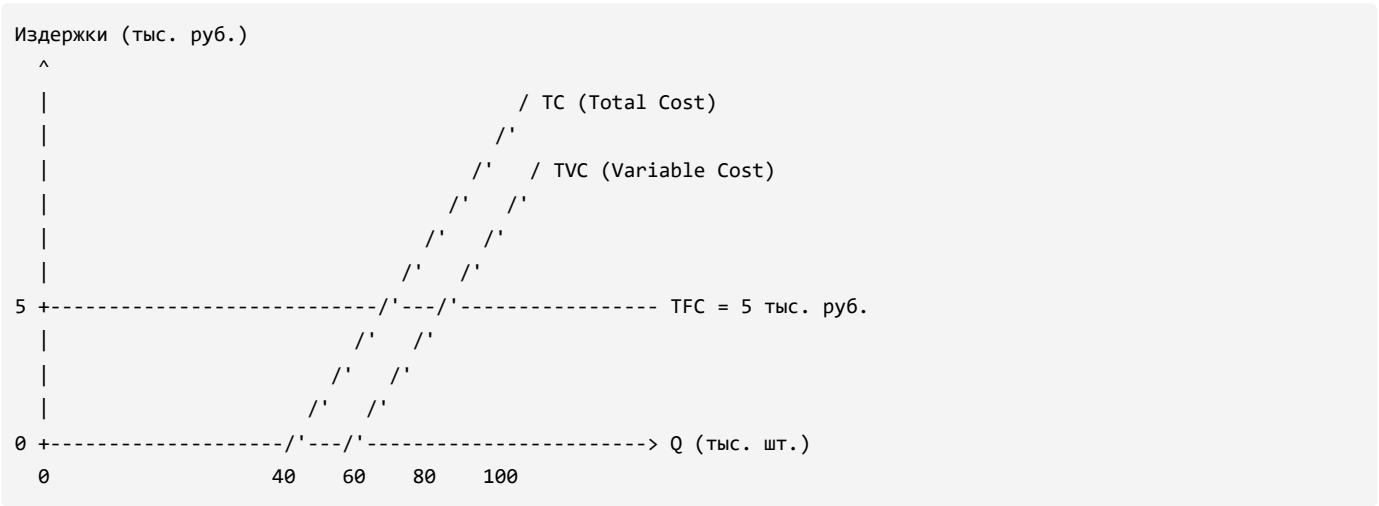
Безвозвратные издержки — затраты, которые были совершены в прошлом и не могут быть компенсированы или возвращены ни при каких обстоятельствах (даже при полной ликвидации предприятия).

Примеры: - Узкоспециализированный индивидуальный дизайн помещения и несъемные декорации; - Расходы на регистрацию юрлица, государственные пошлины; - Расходы на прошлую рекламную кампанию и маркетинговые исследования; - Лицензии на узкопрофильное ПО, не подлежащие перепродаже.

Правило рационального менеджера: Безвозвратные издержки являются невозвратными потерями прошлого и **не должны влиять на принятие текущих и будущих управленческих решений.**

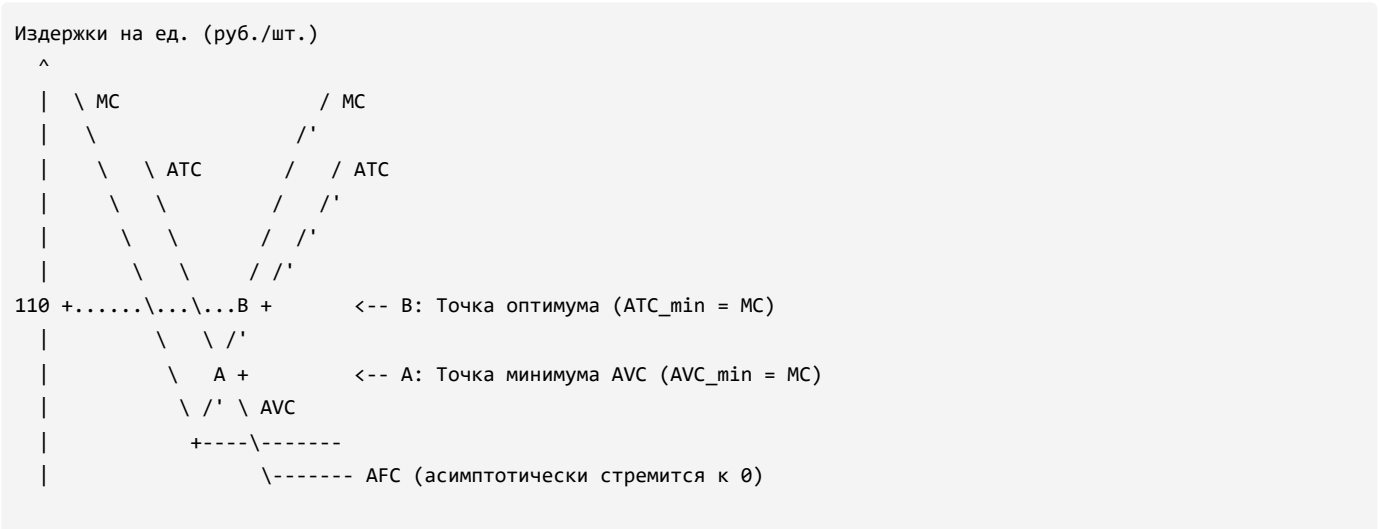
4. Графический анализ издержек и эффект масштаба [00:50:43 - 01:08:23]

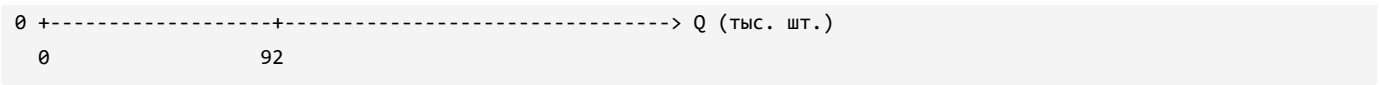
4.1. График совокупных издержек (TC, TFC, TVC)



- Линия TFC строго горизонтальна на уровне первоначальных постоянных затрат (например, 5 тыс. руб.).
- Кривая TVC выходит из начала координат $(0, 0)$. На начальном участке темп ее роста замедляется, а затем начинает лавинообразно ускоряться из-за действия закона убывающей отдачи факторов.
- Кривая TC повторяет форму TVC , но сдвинута вертикально вверх ровно на величину TFC ($TC(0) = TFC$).

4.2. График средних и предельных издержек (ATC, AVC, AFC, MC)



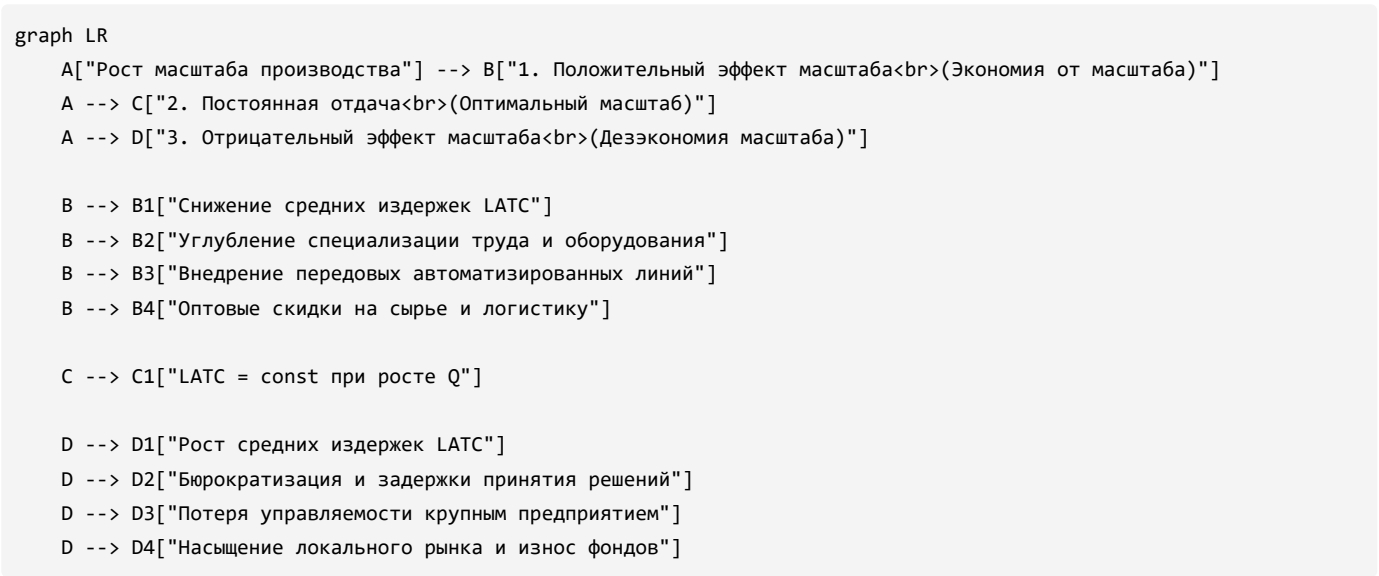


4.3. Точка оптимального объема производства (B)

- 1. Кривая *MC* пересекает кривые *AVC* и *ATC* строго в точках их локальных минимумов;
- 2. Точка *A*: $\min(AVC)$, где $AVC = MC$;
- 3. Точка *B* (или *E*): $\min(ATC)$, где $ATC = MC$.
- 4. Значение точки *B*:
- 5. Ей соответствует минимальная себестоимость единицы продукции ($ATC_{\min} \approx 110$ руб.);
- 6. Ей соответствует **технологически оптимальный объем производства** ($Q_{opt} \approx 92 - 93$ тыс. шт.);
- 7. В точке минимума средних издержек фирма достигает максимальной удельной рентабельности.

4.4. Теория эффекта масштаба (положительный, постоянный, отрицательный)

В долгосрочном периоде предприятие может варьировать все факторы производства, меняя масштабы своих производственных мощностей.



5. Доходы и прибыль предприятия [01:08:23 - 01:18:04]

5.1. Валовый (TR), средний (AR) и предельный (MR) доход

Вид дохода	Обозначение	Формула	Экономический смысл
Общий (валовый) доход (выручка)	TR	$TR = P \times Q$	Совокупная денежная сумма, полученная предприятием от продажи объема продукции Q по цене P.
Средний доход	AR	$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$	Доход, приходящийся на одну проданную единицу продукции (в условиях совершенной конкуренции равен цене P).
Предельный доход	MR	$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = TR_n - TR_{n-1}$	Дополнительный доход, полученный фирмой от реализации каждой дополнительной единицы выпуска.

Для конкурентной фирмы (рынок совершенной конкуренции):
Поскольку цена задается рынком и постоянна ($P = const$), каждая дополнительная единица продается по той же цене P, поэтому:

$P = AR = MR$

5.2. Бухгалтерская, экономическая, чистая и нормальная прибыль

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	ВАЛОВЫЙ ДОХОД (TR)					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	ЯВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (Бухг.)			БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
	ЯВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ			НЕЯВНЫЕ ИЗДЕРЖ. ЭКОНОМИЧ. ПРИБ.		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

1. Бухгалтерская прибыль ($\Pi_{\text{бух}}$):

$$\Pi_{\text{бух}} = TR - \text{Явные издержки}$$

2. Экономическая прибыль ($\Pi_{\text{экон}}$):

$$\Pi_{\text{экон}} = TR - (\text{Явные издержки} + \text{Неявные издержки}) = \Pi_{\text{бух}} - \text{Неявные издержки}$$

3. Чистая прибыль ($\Pi_{\text{чист}}$): Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль (базовая ставка в РФ — 20%):

$$\Pi_{\text{чист}} = \Pi_{\text{бух}} - \text{Налог на прибыль}$$

4. Нормальная прибыль: Минимальный доход, необходимый для удержания предпринимательского таланта в данной сфере деятельности. С экономической точки зрения нормальная прибыль входит в состав неявных издержек производства.

5.3. Критерий целесообразности продолжения бизнеса

Сравнение бухгалтерской прибыли с неявными (упущенными) издержками определяет экономическую стратегию предпринимателя:

Соотношение	Экономическая прибыль	Интерпретация и рекомендация собственнику
$\Pi_{\text{бух}} > \text{Неявные издержки}$	$\Pi_{\text{экон}} > 0$	Сверхприбыль. Текущий бизнес эффективнее любых альтернативных направлений вложения капитала. Дело необходимо развивать.
$\Pi_{\text{бух}} = \text{Неявные издержки}$	$\Pi_{\text{экон}} = 0$	Нормальная прибыль. Фирма получает доход, в точности равный альтернативным возможностям. Покидать отрасль нет экономических причин.
$\Pi_{\text{бух}} < \text{Неявные издержки}$	$\Pi_{\text{экон}} < 0$	Экономический убыток. Альтернативное размещение ресурсов принесет больше дохода, чем текущий бизнес. Рационально закрыть дело и перейти в альтернативу.

6. Правила поведения фирмы на рынке [01:18:04 - 01:26:16]

В краткосрочном периоде конкурентная фирма решает одну из трех задач: максимизация прибыли, минимизация убытков или закрытие производства.

```
flowchart TD
    P["Рыночная цена P"] --> C1{"P >= ATC_min?"}
    C1 -- "Да" --> R1["1. ПРАВИЛО МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ<br>Выпуск при MR = MC = P<br>Фирма получает экономическую прибыль"]
    C1 -- "Нет" --> C2{"P = ATC_min?"}
    C2 -- "Да" --> R2["2. ПРАВИЛО НУЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ<br>Точка безубыточности: P = ATC_min<br>Покрываются все издержки, прибы"]
    C2 -- "Нет" --> C3{"AVC_min <= P < ATC_min?"}
    C3 -- "Да" --> R3["МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКОВ<br>Производство продолжается:<br>Выручка покрывает все TVC и часть TFC"]
    C3 -- "Нет (P < AVC_min)" --> R4["3. ПРАВИЛО ЗАКРЫТИЯ ФИРМЫ<br>Немедленная остановка производства:<br>Убытки при выпу"]
```

6.1. Правило максимизации прибыли ($MR = MC = P$)

Фирма достигает максимальной совокупной прибыли при таком объеме выпуска Q , при котором предельный доход сравнивается с предельными издержками:

$$MR = MC$$

На конкурентном рынке, где $P = MR$:

$$P = MR = MC$$

Если $MR > MC$, выпуск дополнительной единицы увеличивает совокупную прибыль $\implies$ выпуск следует наращивать.

Если $MR < MC$, выпуск дополнительной единицы приносит убыток $\implies$ выпуск следует сокращать.

6.2. Правило нулевой прибыли / безубыточности ($P = ATC_{\min}$)

Если цена опускается до минимальных средних общих издержек при условии $MR = MC$:

$$P = ATC_{\min}$$

Фирма полностью окупает все производственные затраты, но экономическая прибыль равна нулю.

6.3. Правило закрытия предприятия ($P < AVC_{\min}$)

Предприятие обязано немедленно прекратить выпуск продукции, если цена товара на рынке падает ниже минимальных средних переменных издержек:

$$P < AVC_{\min}$$

- При $P < AVC_{\min}$ фирма несет убыток на каждой единице продукции, не окупая даже прямые затраты на сырье и зарплату. Совокупный убыток от работы превысит величину постоянных затрат TFC . - Если $P = AVC_{\min}$ (точка закрытия), убыток от продолжения работы в точности равен убытку от закрытия (TFC).

7. Практикум: решение задач по микроэкономике [01:26:16 - 01:29:56]

7.1. Организационные вопросы (перезачеты, деканат)

- **Перезачеты:** Вопросы перезачета дисциплины решаются исключительно через студенческий офис и деканат. Преподаватель ориентируется строго на электронную ведомость в системе LMS (при наличии официального перезачета выставляется соответствующая отметка).
- **Связь с преподавателем:** Критина Е.Д. передает материалы через старост учебных групп и размещает задания в личном кабинете LMS.

7.2. Задача №1: Рыночное равновесие, дефицит/избыток, сдвиг спроса и эластичность

Условие задачи (по материалам слайдов 89-90):

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке товара А:

Показатель	Значение 1	Значение 2	Значение 3	Значение 4	Значение 5
Цена товара (P), руб./шт.	8	16	24	32	40
Объем спроса (Q_d), шт.	70	60	50	40	30
Объем предложения (Q_s), шт.	10	30	50	70	90

Решение и разбор пунктов задания:

а) Построение графиков линий спроса (D) и предложения (S):

По оси ординат откладывается цена P (руб./шт.), по оси абсцисс — количество товара Q (шт.). Линия спроса D имеет отрицательный наклон, линия предложения S — положительный наклон.

б) Определение равновесной цены (P_e) и равновесного объема (Q_e):

Рыночное равновесие достигается при условии совпадения объема спроса и предложения ($Q_d = Q_s$):

$$Q_d(24) = Q_s(24) = 50 \implies P_e = 24 \text{ руб./шт.}, \quad Q_e = 50 \text{ шт.}$$

в) Анализ неравновесных состояний рынка: 1. При снижении цены до $P_1 = 8$ руб./шт.:

$$Q_d(8) = 70 \text{ шт.}, \quad Q_s(8) = 10 \text{ шт.}$$

$$Q_d > Q_s \implies \text{Дефицит (избыточный спрос)} = 70 - 10 = 60 \text{ шт.}$$

2. При повышении цены до $P_2 = 32$ руб./шт.:

$$Q_d(32) = 40 \text{ шт.}, \quad Q_s(32) = 70 \text{ шт.}$$

$$Q_s > Q_d \implies \text{Избыток (профицит предложения)} = 70 - 40 = 30 \text{ шт.}$$

г) Сдвиг графика спроса при росте доходов покупателей:

Рост доходов покупателей является положительным неценовым фактором спроса $\implies$ кривая спроса сдвигается **вправо-вверх на 10 шт.** ($Q_{d1} = Q_d + 10$):

Цена P (руб.)	Старый Q_d	Новый объем спроса Q_{d1}	Объем предложения Q_s	Рыночная ситуация
8	70	80	10	Дефицит (70 шт.)
16	60	70	30	Дефицит (40 шт.)
24	50	60	50	Дефицит (10 шт.)
32	40	50	70	Избыток (20 шт.)
40	30	40	90	Избыток (50 шт.)

Аналитический расчет нового равновесия:

Функция предложения: $Q_s(P) = -10 + 2.5P$ (при приросте $\Delta Q_s / \Delta P = 20/8 = 2.5$).

Новая функция спроса: $Q_{d1}(P) = 90 - 1.25P$ (при приросте $\Delta Q_d / \Delta P = -10/8 = -1.25$).

Приравниваем $Q_{d1} = Q_s$:

$$90 - 1.25P = -10 + 2.5P \implies 3.75P = 100 \implies P_{e1} = 26.67 \text{ руб./шт.}$$

$$Q_{e1} = 90 - 1.25 \times 26.67 = 56.67 \text{ шт.}$$

Вывод: Вследствие роста спроса равновесная цена возросла с 24 до 26.67 руб., а объем продаж вырос с 50 до 56.67 шт.

д) Расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса (E_d и K_d):

Используем стандартную формулу дуговой эластичности спроса по цене:

$$E_d = \frac{\Delta Q / \bar{Q}}{\Delta P / \bar{P}} = \frac{(Q_2 - Q_1) / (Q_1 + Q_2)}{(P_2 - P_1) / (P_1 + P_2)}$$

1. При изменении цены с 8 до 16 руб./шт. (Q падает с 70 до 60):

$$E_{d(8 \rightarrow 16)} = \frac{(60 - 70) / (70 + 60)}{(16 - 8) / (8 + 16)} = \frac{-10/130}{8/24} = \frac{-0.0769}{0.3333} \approx -0.23 \quad (|E_d| < 1 \implies \text{Неэластичный спрос})$$

2. При изменении цены с 16 до 24 руб./шт. (Q падает с 60 до 50):

$$E_{d(16 \rightarrow 24)} = \frac{(50 - 60) / (60 + 50)}{(24 - 16) / (16 + 24)} = \frac{-10/110}{8/40} = \frac{-0.0909}{0.2000} \approx -0.45 \quad (|E_d| < 1 \implies \text{Неэластичный спрос})$$

3. При изменении цены с 24 до 32 руб./шт. (Q падает с 50 до 40):

$$E_{d(24 \rightarrow 32)} = \frac{(40 - 50) / (50 + 40)}{(32 - 24) / (24 + 32)} = \frac{-10/90}{8/56} = \frac{-0.1111}{0.1429} \approx -0.78 \quad (|E_d| < 1 \implies \text{Неэластичный спрос})$$

7.3. Задача №2: Аналитический расчет равновесия спроса и предложения

Условие задачи:

Спрос и предложение на обеды в заводской столовой заданы уравнениями:

$$Q_d = 2400 - 100P, \quad Q_s = 1000 + 250P$$

где Q_d, Q_s — объемы спроса и предложения обедов в день (порций), P — цена обеда (руб.).

Решение:

В точке рыночного равновесия объем спроса равен объему предложения:

$$\begin{aligned} Q_d &= Q_s \\ 2400 - 100P &= 1000 + 250P \\ 350P &= 1400 \implies P_e = \frac{1400}{350} = 4 \text{ руб.} \end{aligned}$$

Подставим найденную равновесную цену $P_e = 4$ в любое из уравнений:

$$Q_e = 2400 - 100 \times 4 = 2400 - 400 = 2000 \text{ обедов в день.}$$

Проверка по уравнению предложения:

$$Q_s = 1000 + 250 \times 4 = 1000 + 1000 = 2000 \text{ обедов в день (верно).}$$

Ответ:

Равновесная цена обеда составляет $P_e = 4$ руб., равновесный суточный объем реализации — $Q_e = 2000$ обедов.

8. Сводная таблица ключевых формул дисциплины

Категория	Экономический показатель	Формула расчета
Издержки	Совокупные (валовые) издержки	$TC = TFC + TVC$
	Средние постоянные издержки	$AFC = \frac{TFC}{Q}$
	Средние переменные издержки	$AVC = \frac{TVC}{Q}$
	Средние общие издержки	$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$
	Предельные издержки	$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$
Доходы	Совокупный доход (выручка)	$TR = P \times Q$
	Средний доход	$AR = \frac{TR}{Q} = P$
	Предельный доход	$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
Прибыль	Бухгалтерская прибыль	$\Pi_{б\text{ух}} = TR - \text{Явные издержки}$
	Экономическая прибыль	$\Pi_{\text{экон}} = \Pi_{б\text{ух}} - \text{Неявные издержки}$
	Чистая прибыль	$\Pi_{\text{чист}} = \Pi_{б\text{ух}} \times (1 - 0.20)$
Оптимизация	Условие максимизации прибыли	$MR = MC = P$
	Точка безубыточности	$P = ATC_{\min} \text{ при } MR = MC$
	Точка закрытия фирмы	$P < AVC_{\min}$
Рынок	Равновесие спроса и предложения	$Q_d(P) = Q_s(P)$
	Коэффициент ценовой эластичности спроса	$E_d = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$